

Exercice 1 : Intégrale de Wallis.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x) dx \quad (1)$$

1. Donner une expression explicite de I_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. En déduire la formule de Wallis :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{1}{p} \left[\frac{2p(2p-2)\dots 2}{(2p-1)(2p-3)\dots 1} \right]^2 = \pi \quad (2)$$

Source : Exercice 1 page 126 Gourdon Analyse

Exercice 2 : Probabilité maximale avec la loi normale.

Soit $a > 0$ et X une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(m, \sigma)$. Déterminer b pour que $\mathbb{P}(b \leq X \leq b + a)$ soit maximale.

Source : Exercice 6.4 page 130, Escoffier

Exercice 3 : Loi de Cauchy.

Soit X de loi uniforme sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$.

1. Déterminer la loi de $Y = \tan(X)$. Cette loi est appelée loi de Cauchy.
2. Y possède-t-elle une espérance ?

Source : Exercice 6.5 page 130, Escoffier

Exercice 4 : Fonction Gamma d'Euler.

On considère la fonction gamma d'Euler définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

1. Montrer que Γ vérifie l'équation fonctionnelle $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$.
2. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a la relation :

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! n^x}{x(x+1)\dots(x+n)}$$

3. Démontrer que la fonction gamma est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ avec pour tout entier naturel k et tout réel strictement positif x :

$$\Gamma^k(x) = \int_0^{+\infty} (\ln(t))^k t^{x-1} e^{-t} dt$$

4. Montrer que la fonction Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

Source : Page 364, Rombaldi Éléments d'analyse réelle

Exercice 5 : Lien entre la fonction Γ et ζ .

On note $\zeta :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par : $\forall x > 1, \zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

Montrer que :

$$\forall x > 1, \Gamma(x)\zeta(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{e^t - 1} dt$$

où Γ est la fonction gamma d'Euler.

Source : Exercice 13.12 page 568, Deschamps II

Exercice 6 : Calcul de l'intégrale de Gauss avec une intégrale à paramètre.

Pour tout réel positif x , on note $f(x) = (\int_0^x e^{-t^2} dt)^2$ et $g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$.

1. Montrer que f et g sont bien définies. On ne cherchera pas à calculer les intégrales qui interviendront.
2. Montrer que, pour tout réel positif x , on a $f(x) + g(x) = \frac{\pi}{4}$.
3. Déterminer la limite de g en $+\infty$.
4. En déduire la valeur de l'intégrale de Gauss $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

Source : Exercice 11.11 page 254, Freslon - Chiolo